第 2 章　数据的表示和运算

2.2 运算方法和运算电路

1.【P52】已知 32 位寄存器 R1 中存放的变量 x 的机器码为 8000 0004H, unsigned int 型的乘除法采用逻辑移位操作, int 型的乘除法采用算术移位操作, 请问:

(1) 当 x 是 unsigned int 型时, x 的真值是多少? $x/2$ 存放在 R1 中的机器码是什么? $x/2$ 的真值是多少? $2x$ 存放在 R1 中的机器码是什么? $2x$ 的真值是多少?

(2) 当 x 是 int 型时, x 的真值是多少? $x/2$ 存放在 R1 中的机器码是什么? $x/2$ 的真值是多少? $2x$ 存放在 R1 中的机器码是什么? $2x$ 的真值是多少?

2.【P52】假设有两个整数 $x=-68, y=-80$, 采用补码形式 (含 1 位符号位) 表示, x 和 y 分别存放在寄存器 A 和 B 中。另外, 还有两个寄存器 C 和 D。A、B、C、D 都是 8 位的寄存器。请回答下列问题 (要求最终用十六进制数表示二进制数序列):【微信公众号: 研七七】

(1) 寄存器 A 和 B 中的内容分别是什么?

(2) x 和 y 相加后的结果存放在寄存器 C 中, 则寄存器 C 中的内容是什么? 此时, 溢出标志 OF、符号标志 SF 各是什么?

(3) x 和 y 相减后的结果存放在寄存器 D 中, 则寄存器 D 中的内容是什么? 此时, 溢出标志 OF、符号标志 SF 各是什么?

3.【P52】【2011 统考真题】假定在一个 8 位字长的计算机中运行如下 C 程序段:

```
unsigned int x=134;
unsigned int y=246;
int m=x;
int n=y;
unsigned int z1=x-y;
unsigned int z2=x+y;
int k1=m-n;
int k2=m+n;
```

若编译器编译时将 8 个 8 位寄存器 R1~R8 分别分配给变量 x、y、m、n、z1、z2、k1 和 k2。请回答下列问题 (提示: 有符号整数用补码表示)。

(1) 执行上述程序段后, 寄存器 R1、R5 和 R6 的内容分别是什么 (用十六进制表示)?

(2) 执行上述程序段后, 变量 m 和 k1 的值分别是多少 (用十进制表示)?

(3) 上述程序段涉及有符号整数加减、无符号整数加减运算, 这四种运算能否利用同一个加法器辅助电路实现? 简述理由。

(4) 计算机内部如何判断有符号整数加减运算的结果是否发生溢出? 上述程序段中, 哪些有符号整数运算语句的执行结果会发生溢出?

4.【P53】【2020 统考真题】有实现 $x \times y$ 的两个 C 语言函数如下:

```
unsigned umul(unsigned x, unsigned y){ return x*y; }
int imul(int x, int y) { return x*y; }
```

假定某计算机 M 中的 ALU 只能进行加减运算和逻辑运算。请回答下列问题。

(1) 若 M 的指令系统中没有乘法指令, 但有加法、减法和位移等指令, 则在 M 上也能实现上述两个函数中的乘法运算, 为什么?

(2) 若 M 的指令系统中有乘法指令, 则基于 ALU、位移器、寄存器及相应控制逻辑实现乘法指令时, 控制逻辑的作用是什么?

(3) 针对以下三种情况: ① 没有乘法指令; ②有使用 ALU 和位移器实现的乘法指令; ③有使用阵列乘法器实现的乘法指令, 函数 umul() 在哪种情况下执行的时间最长? 在哪种情况下执行的时间最短? 说明理由。

(4) n 位整数乘法指令可保存 $2n$ 位乘积, 当只取低 n 位作为乘积时, 其结果可能会发生溢出。当 $n=32$, $x=2^{31}-1$, $y=2$ 时, 有符号整数乘法指令和无符号整数乘法指令得到的 $x \times y$ 的 $2n$ 位乘积分别是什么 (用十六进制表示)? 此时函数 umul() 和 imul() 的返回结果是否溢出? 对于无符号整数乘法运算, 当仅取乘积的低 n 位作为乘法结果时, 如何用 $2n$ 位乘积进行溢出判断?